

2025 面向对象程序设计课程复习

一、考试范围： 第 1-13 章

该范围中以下小节亦**不做**考试要求

2.17 软件开发过程

6.11 方法抽象和逐步求精

7.9 可变长参数列表

10.9 BigInteger 和 BigDecimal

10.10.3-10.10.4 10.10.6 字符串相关

10.11 StringBuilder

12.10-12.13 文件相关

13.10 类的设计原则

请同学们熟读以上范围的课本、理解并编码，注意对照每章后面的**关键术语**和**本章小结**认真复习。

二、考试题型：

1. 选择、填空

对基本概念等进行考察。

2. 名词解释和简答

范围包含但不限于以下名词：JDK、JVM、包、不可变类及不可变对象、UML、关联、组合、聚集、类抽象、类的合约、类的封装、可见性修饰符、包装类、装箱、开箱、构造方法链、动态绑定、instanceof 运算符、super 关键字、this 关键字、面向对象三大支柱、重写、重载、可见性修饰符、异常、异常类的继承体系（Error、Exception、RuntimeException、NullPointerException、ArrayIndexOutOfBoundsException 等，每种异常的含义），运行时异常、必检异常、免检异常、链式异常、标记接口、深复制、浅复制、抽象类、接口、子接口

3. 程序阅读

阅读程序填写运行结果。

4. 应用题

(1) 会画简单的 UML 类图，掌握类（属性、方法、可见性）、抽象类、类之间的关系（关联、聚集、组合、继承）、接口、对接口的实现等等的 UML 图形表示方法。

(2) 编程题

a. 掌握基本的 Java 语法（基本数据类型、选择、循环、方法数组等）

- b. 掌握 Java 类库中的常用类，例如 String、Scanner、ArrayList、Math、Date、各包装器类、Collections、Arrays、Comparable 接口、Cloneable 接口等
- c. 会定义类，抽象类，可见性、变量及变量的 get 和 set 方法、构造方法、重载、重写类的方法等
- d. 会继承类，调用父类的构造方法和方法，重写父类的方法，理解多态（父类的变量指向子类的对象），会对象转换
- e. 会定义接口、类实现接口，理解接口可认为是一种特殊的类，多态机制一致（接口的变量能指向接口实现类的对象）

复习可参考教材各章节后复习题与编程题、头歌平台作业题与实验题等。

面向对象程序设计模拟卷

备注：本模拟卷仅是展示题型所用

单项选择题示例

- 1、下列关于继承的说法正确的是（ ）。
 - A、Java 允许多重继承。
 - B、所有的“是一种”(is-a)关系都能用继承建模。
 - C、一个父类和它的子类之间必然存在“是一种”(is-a)关系。
 - D、子类是父类的一个子集。
- 2、下列哪项**不是** Java 中 Object 类中的方法。（ ）
 - A、toString
 - B、equals
 - C、compareTo
 - D、clone
- 3、下列关于静态变量和方法叙述**错误**的是（ ）。
 - A、静态方法不能访问类中的实例成员（实例数据域和实例方法）。
 - B、静态变量被一个类的所有实例所共享，创建该类的一个实例后才可使用静态变量。
 - C、实例方法可以调用实例方法和静态方法。
 - D、类的静态方法可以通过类名进行调用。
- 4、下列关于 Java 字符串类 String 说法**错误**的是（ ）。
 - A、 可以使用 concat 方法或操作符+连接字符串
 - B、 可以使用操作符==比较两个字符串内容是否相等
 - C、 可以使用 substring 方法从字符串中提取子串

D、 可以使用字符串的 `length` 方法获取字符串长度

5、 下列关于抽象类和接口说法**错误**的是（ ）。

- A、 抽象类和接口中均可定义构造方法。 B、 一个类可以实现多个接口。
C、 抽象类和接口均不能创建实例。 D、 接口可以继承其它接口。

6、 类 `Animal`、`Tiger` 定义为：

```
class Animal{ }  
class Tiger extends Animal{  
    public void roar(){};  
}
```

则下列语句**错误**的是（ ）。

A、 `Animal t=new Tiger();`

`t.roar();`

B、 `Tigert=new Tiger();`

`t.roar();`

C、 `Object t=new Tiger();`

`((Tiger)t).roar();`

D、 `Animal[] list=new Tiger[10];`

7、 下面代码在运行时会抛出哪种类型的异常。（ ）

```
int a[] = {1,2,3,4,5};
```

```
System.out.println(a[5]);
```

A、 `ArithmeticException`

B、 `IllegalArgumentException`

C、 `NullPointerException`

D、 `ArrayIndexOutOfBoundsException`

8、 类 `MyClass` 定义如下：

```
public class MyClass{  
    public MyClass (){}  
    public void foo(int x,int y){}  
}
```

方法重载定义正确的是（ ）。

A、 重载构造方法： `public void MyClass (){}`

B、 重载 `foo()` 方法： `public void foo(int a,int b){}`

C、 重载 `foo()` 方法： `protected void foo(double a,double b){}`

D、 重载 `foo()` 方法： `public void foo(double a,double b){}`

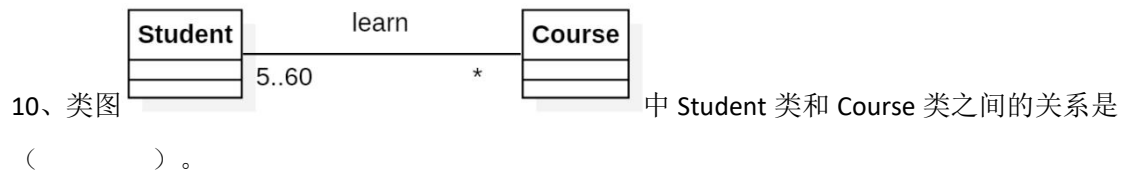
9、 下列选项中语句**错误**的是（ ）。

A、 `Double x=Integer.valueOf(5);`

B、 `Double x=5.0;`

C、 `Integer x=3+Integer.valueOf(5);`

D、`int x=Integer.valueOf(5);`



- A、关联
B、组合
C、继承
D、聚集

11、编译 Java 源程序的命令是 ()。

- A、jdk
B、java
C、javac
D、javad

12、若访问数组元素时下标越界，JVM 会抛出的异常是 ()。

- A、NullPointerException
B、IOException
C、ArithmeticException
D、IndexOutOfBoundsException

13、不属于 java.util 包的类是 ()。

- A、Scanner
B、Math
C、Date
D、ArrayList

14、构造方法的特殊之处不包括 ()。

- A、构造方法和所在类同名
B、方法体为空的无参构造方法就是默认构造方法
C、构造方法没有返回值类型
D、构造方法在创建对象时由 new 操作符自动调用，用于初始化对象

15、对于如下三段代码：

[代码 1]

```
package p1;
public class C1{...}
```

[代码 2]

```
package p1;
class C2{...}
```

[代码 3]

```
package p2;
public class C3{...}
```

下列说法错误的是 ()。

- A、C3 可以访问 C1
B、C3 可以访问 C2
C、C2 可以访问 C3
D、C1 可以访问 C2

16、已知下列变量

```
String a = new String("Hello");
String b = new String("Hello");
```

String c = "Hello";

String d = "Hello";

下面代码结果为 true 的是 ()。

A、a == b

B、a == c

C、c == d

D、以上都是

17、下列关于装箱和拆箱的语句错误的是 ()。

A、Integer x = 3 + Integer.valueOf("5");

B、int x = new Integer(3);

C、double x = Double.valueOf("3");

D、Double x = 3;

18、以下不能作为 ArrayList 的泛型使用的类型是 ()。

A、int

B、String

C、Comparable

D、Date

19、下面属于免检异常的是 ()。

A、Error 类及其子类

B、Throwable 类及其子类

C、Exception 类及其子类

D、IOException 类及其子类

20、下列对接口和抽象类的叙述正确的是 ()。

A、接口用 interface 声明，抽象类用 class 声明，除此以外两者没有区别

B、抽象类可以继承自某个类，接口可以继承自某个接口

C、一个类只能继承自一个抽象类，也只能实现一个接口

D、抽象类和接口都没有构造方法

填空题示例

1、面向对象的三大支柱是：_____、_____和多态。

2、Java 程序中可以使用 Scanner 类中的_____方法从控制台读取一个 int 类型的值。

3、如果一个类在定义时没有指定继承关系，那么它的父类是_____。

4、方法体为空的接口称为_____。

5、Object 类中的 clone 方法将原始对象的每个数据域复制给目标对象，若一个数据域是对象，则复制的是该域的引用，这称为_____。

6、Java 对象中的字符串成员默认值为_____。

7、一旦创建其内容就不能再改变的对象类称为_____。

8、将基本类型值转换为包装类对象的过程称为_____。

9、操作符_____用于判断一个对象是否是某类的实例。

10、Java 使用_____表示标准输出。

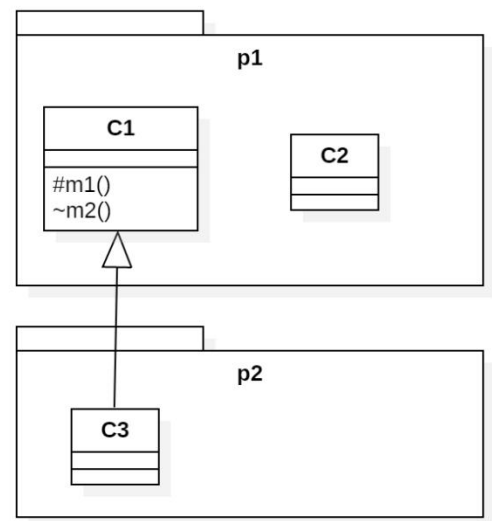
11、同一个源文件中只能有一个类是_____类，它必须与文件同名。

- 12、final 关键字放在类之前，表示该类_____。
- 13、对象的行为也称为动作，是由_____定义的，调用它就是要求对象完成一个动作。
- 14、面向对象的三大特性是_____、_____和_____。
- 15、Java 中有许多类是不可变类，比如 String。写出一个 Java 中除 String 之外的不可变类：_____。
- 16、Java 中所有的类都直接或间接继承自_____类。
- 17、_____操作符用于判断某个对象是否是某个类的实例。

简答题示例

1、p1 包中有 C1、C2 两个类，p2 包中有 C3 类，C3 是 C1 的子类，C1 类中有 protected 修饰的 m1() 方法和默认修饰符的 m2() 方法，回答：

- (1) C2 类中能否访问 m1 方法
- (2) C3 类中能否访问 m1 方法
- (3) C3 类中能否访问 m2 方法



- 2、说明 final 关键字分别修饰变量、方法、类时的作用。
- 3、什么是类的组合关系。
- 4、哪些类是免检异常类。
- 5、什么是多态。

6、对于下面代码，类 B 中的 f() 是否方法重写？为什么？

```
class A {
    public static void f() { }
}
class B extends A {
    public static void f() { }
}
```

7、按可见性从小到大的顺序写出所有 4 种可见性修饰符

8、什么是标记接口？

9、简述 this 关键字的两种用法

10、什么是动态绑定？

程序阅读题示例

1、请阅读下面的程序并在指定位置写出程序运行后的输出。

```
class Int{
    private int intValue;
    public int getIntValue() {
        return intValue;
    }
    public void setIntValue(int intValue) {
        this.intValue = intValue;
    }
}

public class Question1 {
    public static void foo1(int i){
        i=9;
    }
    public static void foo2(String s){
        s="second";
    }
    public static void foo3(int[] arr){
        arr[0]=9;
        arr=new int[3];
        arr[1]=9;
    }
    public static void foo4(Integer j){
        j=9;
    }
    public static void foo5(Int k){
        k.setIntValue(9);
    }
    public static void main(String[] args){
        int i=0;
```

```
        System.out.println(i+1+"2"+3+4);

        foo1(i);
        System.out.println(i);

        String str="first";
        foo2(str);
        System.out.println(str);

        int[] arr={0,0,0};
        foo3(arr);
        System.out.println(arr[0]);
        System.out.println(arr[1]);
        Integer j=0;
        foo4(j);
        System.out.println(j);

        Int k=new Int();
        k.setIntValue(0);
        foo5(k);
        System.out.println(k.getIntValue());
    }
}
```

以上程序共有 7 行输出，其中：

第 1 行输出为： _____

第 2 行输出为： _____

第 3 行输出为： _____

第 4 行输出为： _____

第 5 行输出为： _____

第 6 行输出为： _____

第 7 行输出为： _____

2、请阅读下面的程序并在指定位置写出程序运行后的输出。

```
class Person{
    public static int countOfPerson=0;
    private String name;
    public Person(){
        this("匿名");
    }
    public Person(String name){
        this.name=name;
        countOfPerson++;
    }
}
```



```

    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Person name=" + name;
    }
}

class Student extends Person{
    public Student(String name){
        super(name);
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Student name=" + getName();
    }
}

class CollegeStudents extends Student{
    public CollegeStudents(){
        super("匿名大学生");
    }
    public CollegeStudents(String name){
        super(name);
    }
}

public class Question2 {
    public static void main(String[] args){
        Person p1=new Person();
        Person p2=new Person("张三");
        Person p3=new Student("李四");
        Person p4=new CollegeStudents();
        Person p5=new CollegeStudents("王五");

        System.out.println(Person.countOfPerson);
        System.out.println(p1.toString());
        System.out.println(p2.toString());
        System.out.println(p3.toString());
        System.out.println(p4.toString());
    }
}

```

```
        System.out.println(p5.toString());
    }
}
```

以上程序共有 6 行输出，其中：

第 1 行输出为：_____

第 2 行输出为：_____

第 3 行输出为：_____

第 4 行输出为：_____

第 5 行输出为：_____

第 6 行输出为：_____

3、请阅读下面的程序并在指定位置写出程序运行后的输出。

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

interface Gamable{
    void playGame();
}

class Phone implements Comparable<Phone>{
    private String model; //型号
    private int weight; //重量
    public Phone(String model,int weight) {
        this.weight = weight;
        this.model = model;
    }
    public String getModel() {
        return model;
    }
    @Override
    public int compareTo(Phone o) {
        if(this.weight==o.weight) {
            return 0;
        }else{
            if(this.weight>o.weight){
                return 1;
            }else{
                return -1;
            }
        }
    }
    @Override
    public String toString() {
```

```

        return model+" "+weight+"克";
    }
}
class SmartPhone extends Phone implements Gamable{
    public SmartPhone( String model,int weight) {
        super(model,weight);
    }
    @Override
    public void playGame() {
        System.out.println("用智能手机"+getModel()+"玩游戏");
    }
}
public class Question3 {
    public static void main(String[] args){
        ArrayList<Phone> list=new ArrayList<>();
        list.add(new Phone("诺基亚",118));
        list.add(new SmartPhone("小米",208));
        list.add(new SmartPhone("vivo",149));

        System.out.println(list.size());
        System.out.println(list.get(1));

        for(Phone p : list){
            if(p instanceof Gamable){
                ((Gamable) p).playGame();
            }
        }

        Collections.sort(list);

        for(Phone p : list){
            System.out.println(p.toString());
        }
    }
}

```

以上程序共有 7 行输出，其中：

第 1 行输出为：_____

第 2 行输出为：_____

第 3 行输出为：_____

第 4 行输出为：_____

第 5 行输出为：_____

第 6 行输出为：_____

第 7 行输出为: _____

4、请阅读下面的程序并在指定位置写出程序运行后的输出。

```
public class Test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int a = 5;  
        int b = a ++;  
        System.out.println(a);  
        System.out.println(a + "Mon" + b);  
        System.out.println(1.0 + b / 2);  
        System.out.println(a > b);  
        System.out.println(a ++);  
    }  
}
```

以上程序共有 5 行输出，其中：

第 1 行输出为: _____

第 2 行输出为: _____

第 3 行输出为: _____

第 4 行输出为: _____

第 5 行输出为: _____

5、请阅读下面的程序并在指定位置写出程序运行后的输出。

```
public class Test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int a[][] = {{0, 1, 2}, {3, 4}, {5}};  
        int b[] = {6, 7};  
        int t[];  
        t = a[0];  
        a[0] = b;  
        b = t;  
        for (int i = 0; i < a.length; i ++)  
            for (int j = 0; j < a[i].length; j ++)  
                System.out.println(a[i][j]);  
    }  
}
```

以上程序共有 5 行输出，其中：

第 1 行输出为: _____

第 2 行输出为: _____

第 3 行输出为: _____

第 4 行输出为: _____

第 5 行输出为: _____

6、请阅读下面的程序并在指定位置写出程序运行后的输出。

```
class Language {  
    public String toString() {  
        return "Language";  
    }  
}  
  
class OOP extends Language { }  
  
class C extends Language {  
    public String toString() {  
        return "C";  
    }  
}  
  
class Java extends OOP {  
    public String toString() {  
        return "Java";  
    }  
}  
  
public class Test {  
    public static void main(String args[]) {  
        Language a1 = new Language();  
        OOP a2 = new OOP();  
        C a3 = new C();  
        Java a4 = new Java();  
        Language a5 = new Java();  
    }  
}
```

```
        System.out.println(a1);
        System.out.println(a2);
        System.out.println(a3);
        System.out.println(a4);
        System.out.println(a5);
    }
}
```

以上程序共有 5 行输出，其中：

第 1 行输出为： _____

第 2 行输出为： _____

第 3 行输出为： _____

第 4 行输出为： _____

第 5 行输出为： _____

7、请阅读下面的程序并在指定位置写出程序运行后的输出。

```
import java.util.*;
```

```
class Grade implements Comparable<Grade> {
    private int grades[];
    public Grade(int grades[]) {
        this.grades = grades;
    }
    public int averageGrade() {
        int sum = 0;
        if (grades.length <= 3) {
            for (int i = 0; i < grades.length; i++)
                sum += grades[i];
            return sum / grades.length;
        } else {
            int max, min;
            max = min = grades[0];
            for (int i = 0; i < grades.length; i++) {
                sum += grades[i];
                if (grades[i] > max)
```

```

        max = grades[i];
        if (grades[i] < min)
            min = grades[i];
    }
    sum = sum - max - min;
    return sum / (grades.length - 2);
}
}

public int compareTo(Grade o) {
    return averageGrade() - o.averageGrade();
}
}

public class Test {
    public static void main(String args[]) {
        int g1[] = {3, 3, 4};
        int g2[] = {4, 8, 7, 4};
        int g3[] = {3, 5, 4, 2, 5};
        int g4[] = {3, 5};
        int g5[] = {6, 1, 2, 2, 3};
        Grade g[] = {new Grade(g1), new Grade(g2), new Grade(g3), new
Grade(g4), new Grade(g5)};
        Arrays.sort(g);
        for (Grade u : g)
            System.out.println(u.averageGrade());
    }
}

```

以上程序共有 5 行输出，其中：

第 1 行输出为: _____

第 2 行输出为: _____

第 3 行输出为: _____

第 4 行输出为: _____

第 5 行输出为: _____

8、请阅读下面的程序并在指定位置写出程序运行后的输出。

```

public class Test{
    public static void foo() {

```

```

        for(int i = 1; i <= 3; i ++){
            if(i % 2 == 0)
                throw new ArithmeticException("Even number
exception");
            else
                System.out.println("Odd number");
        }

        public static void fun() {
            try {
                foo();
                System.out.println("fun good");
            } catch(ArithmeticException e) {
                System.out.println(e.getMessage());
                throw e;
            } finally {
                System.out.println("fun finally");
            }
        }

        public static void main(String[] args){
            try {
                fun();
            } catch(Exception e){
                System.out.println(e.getMessage());
            } finally {
                System.out.println("main finally");
            }
        }
    }
}

```

以上程序共有 5 行输出，其中：

第 1 行输出为：_____

第 2 行输出为：_____

第 3 行输出为：_____

第 4 行输出为：_____

第 5 行输出为：_____

程序设计题示例

1、请按下面的要求完成程序。

定义一个房产 House 类，该类包括：

- (1) 一个名为 address 的 String 类型的私有数据域，表示房产的地址；
- (2) 一个名为 area 的 double 类型的私有数据域，表示房产的面积；
- (3) 一个名为 beSold 的 boolean 类型的私有数据域，表示房产是否已被售出，默认值为 false；
- (4) 以上三个数据域的访问器和修改器方法；
- (5) 一个有参构造方法，初始化 address、area 两个数据域的值；

2、请按下面的要求完成程序。

(1)定义一个 IllTriangleException 类，从 Exception 类继承，实现一个有参构造方法，其调用父类构造方法初始化异常信息。

(2)定义一个 Triangle 三角形类，类中有 double 类型的三个私有数据域 side1、side2、side3，表示三角形三个边的边长；实现有参构造方法初始化 side1、side2、side3，构造方法中若发现违反任意两边之和大于第三边的规则，则抛出 IllTriangleException 异常类的对象。

3、请按下面的要求完成程序。

(1)定义一个名为 Attackable（可攻击）的接口，接口中有攻击 attack()方法。

(2)定义一个名为 Jumpable（可跳跃）的接口，接口中有跳跃 jump()方法。

(3)定义一个名为 Role（角色）的抽象类，类中有一个名为 roleName（角色名字）的 String 类型的私有数据域；一个有参构造方法初始化 roleName。

(4)定义一个名为 Warrior（战士）类，从 Role 类继承;实现 Attackable 接口，attack()方法中输出字符串“用拳头攻击”;实现 Jumpable 接口，jump()方法中输出字符串“跳跃”；一个有参构造方法，其调用父类构造方法初始化 roleName 数据域。

(5)定义一个名为 Mage（法师）类，从 Role 类继承;实现 Attackable 接口，attack()方法输出字符串“用法术攻击”;一个有参构造方法，其调用父类构造方法初始化 roleName 数据域。

要求：(1)画 UML 类图

(2)编写程序代码

4、为二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 设计一个名为 QuadraticEquation 的类。这个类包括：

- 代表三个系数的 double 型私有数据域 a、b、c
- 一个带参构造方法，用于初始化 a、b、c
- a、b、c 的三个访问器
- 一个名为 getDiscriminant() 的方法返回判别式 b^2-4ac
- 名为 getRoot1() 和 getRoot2() 的方法分别返回等式的两个根：

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

另外，设计一个异常类 RootException 继承自 Exception。当判别式 b^2-4ac 小于 0 时，getRoot1() 和 getRoot2() 不会返回等式的根，而是抛出异常 RootException。

5、根据下面的 UML 图写出程序，要求整个程序能通过编译。（其中的构造方法和成员方法都要实现，实现成员方法时方法体为空）

